

Перевірка гіпотези про дисперсію **нормально розподіленої сукупності**

Коли рівень значущості дорівнює α , перевіримо гіпотезу $H_0: D\xi = \sigma_0^2$ за альтернативної гіпотези $H_1: D\xi \neq \sigma_0^2$. Для перевірки цієї гіпотези розглянемо статистику

$$U_{\text{емп.}} = (n - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}, \quad (1)$$

яка має розподіл χ^2 з $d.f. = n - 1$ ступенями свободи. Як і в попередніх випадках, вигляд критичної області визначається формулюванням альтернативної гіпотези.

1) якщо $H_1: D\xi \neq \sigma_0^2$, то критична область двостороння. Їй належать значення $U \leq u_{\text{н.кр.}}$ і $U \geq u_{\text{в.кр.}}$, де

$$u_{\text{н.кр.}} = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, d.f.\right), \text{ а } u_{\text{в.кр.}} = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, d.f.\right).$$

Якщо $u_{\text{н.кр.}} < U_{\text{емп.}} < u_{\text{в.кр.}}$, то приймаємо нульову гіпотезу.

2) якщо $H_1: D\xi > \sigma_0^2$, то критична область правостороння, $u_{\text{в.кр.}} = \chi^2(\alpha, d.f.)$;

Якщо $U_{\text{емп.}} < u_{\text{в.кр.}}$, то приймаємо нульову гіпотезу.

3) якщо $H_1: D\xi < \sigma_0^2$, то критична область лівостороння, $u_{\text{н.кр.}} = \chi^2(1 - \alpha, d.f.)$.

Якщо $u_{\text{н.кр.}} < U_{\text{емп.}}$, то приймаємо нульову гіпотезу.

Критичні значення знаходимо з таблиці додатку 6 (квантилі статистики χ^2).

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій **двох нормально розподілених сукупностей**

Нехай задано дві нормально розподілені сукупності. На підставі вибірок обсягом n_1 і n_2 із цих сукупностей потрібно перевірити гіпотезу про рівність дисперсій цих генеральних сукупностей $H_0: D\xi = D\eta$ за альтернативної гіпотези $H_1: D\xi \neq D\eta$. Статистичною характеристикою для перевірки гіпотези H_0 буде вибіркова функція

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}. \quad (2)$$

Статистика F має розподіл Фішера з $\nu_1 = n_1 - 1$ і $\nu_2 = n_2 - 1$ ступенями волі. Критична область є двосторонньою. Її межі не симетричні і визначаються двома критичними точками: нижнє критичне $F_{н.кр.} = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2)$ та верхнє критичне значення $F_{в.кр.} = F_{\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2)$. Ці значення (верхні критичні) є табульованими для різних значень рівня значущості (додаток 9) та різних значень ν_1, ν_2 . Нижнє критичне значення є оберненою величиною до верхнього критичного із зміненою черговістю ступенів вільності чисельника і знаменника.

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(\nu_2, \nu_1)}.$$

Але якщо статистику (2) скласти так, що в чисельнику буде більша із варіанс, достатньо розглядати лише верхнє критичне значення цієї статистики.

Інтервал довіри для дисперсії нормально розподіленої генеральної сукупності

При визначенні критичної області статистики (1), використовуючи означення рівня значущості, отримаємо таке співвідношення

$$P\{\chi^2(1 - \frac{\alpha}{2}) < (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} < \chi^2(\frac{\alpha}{2})\} = 1 - \alpha$$

Звідси знаходимо, що

$$P\{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2(\frac{\alpha}{2})} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2(1 - \frac{\alpha}{2})}\} = 1 - \alpha = \gamma$$

Тобто з надійністю γ інтервал $[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2(\frac{\alpha}{2})}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2(1 - \frac{\alpha}{2})}]$ накриває невідому

дисперсію генеральної сукупності.

Завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Для забезпечення стабільної роботи системи безпеки критично важливо, щоб розкид часу обробки запитів на автентифікацію не перевищував встановленого нормативу. З логів сервера, де час обробки запитів має нормальний розподіл, було отримано вибірку об'єму $n = 21$. За результатами аналізу знайдено варіансу $s^2 = 16,2$. Необхідно провести перевірку стабільності системи за наступними сценаріями:

А) На рівні значущості $\alpha = 0,05$ перевірити гіпотезу про те, що генеральна дисперсія відповідає проектному значенню $H_0: \sigma^2 = 15$, при конкуруючій гіпотезі $H_1: \sigma^2 \neq 15$.

Б) На рівні значущості $\alpha = 0,01$ перевірити гіпотезу про те, що дисперсія не перевищує норму $H_0: \sigma^2 = 15$, при конкуруючій гіпотезі $H_1: \sigma^2 > 15$.

Завдання 2. Для виявлення потенційних аномалій у мережі аналізується стабільність затримки передачі пакетів. Точність роботи каналу вважається задовільною, якщо дисперсія часу затримки не перевищує $\sigma_0^2 = 0,1$ мс. Було відібрано випадкову вибірку пакетів та отримано наступні результати вимірювань затримки:

Затримка x_i	3,0	3,5	3,8	4,4	4,5
Кількість пакетів n_i	2	6	9	7	1

При рівні значущості 0.05 перевірте, чи забезпечує канал зв'язку потрібну стабільність.

Завдання 3. Для забезпечення цілісності даних у системі індустріального моніторингу використовується криптографічний сенсор. Технічна документація стверджує, що теоретична дисперсія похибки вимірювань сенсора повинна дорівнювати $\sigma_0^2 = 1$. Спеціаліст із кібербезпеки провів серію з 12 вимірювань і отримав вибірку варіансу $s^2 = 0,6$. Потрібно перевірити на рівні значущості 0.05, чи відповідає реальна стабільність сенсора заявленим характеристикам.

Завдання 4. Підрозділ кібербезпеки тестує два різні алгоритми шифрування на предмет стабільності часу виконання. Для першого алгоритму зроблено $n = 14$ замірів, вибірка дисперсія становить $s_1^2 = 0,84$. Для другого алгоритму зроблено $m = 10$ замірів, вибірка дисперсія становить $s_2^2 = 2,52$. При рівні значущості $\alpha = 0,05$ перевірити нульову гіпотезу про рівність теоретичних дисперсій $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ при двох варіантах конкуруючих гіпотез:

А) $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (алгоритми мають різну стабільність).

Б) $H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ (перший алгоритм стабільніший за другий).

Завдання 5. Для забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання було протестовано два типи стабілізаторів напруги для апаратних фаєрволів. Протягом доби фіксувалися показники напруги (у вольтах). Результати вимірювань для двох приладів подано у вигляді статистичних розподілів:

Напруга x_i	225	228	231	235
Частота n_i	2	3	5	2

Напруга y_i	214	217	221	226	230	236
Частота m_i	1	1	5	3	2	2

Чи можна стверджувати на рівні значущості $\alpha = 0,05$, що обидва прилади забезпечують однакову стабільність роботи, припускаючи, що показники мають нормальний закон розподілу?

Завдання 6. Проводиться аудит безпеки захищеного каналу зв'язку. Випадкова величина X – це час затримки пакетів даних у відсотках відносно еталонного значення (де 100% — ідеальний розрахунковий час). Для виявлення аномалій, що можуть свідчити про спробу MITM-атаки або перевантаження вузла, необхідно оцінити розкид (дисперсію) цієї величини. Отримали $n = 20$ спостережень:

98,2; 100,2; 98,1; 96,2; 99,8; 101,2; 99,2; 101,2; 102,6; 103,8; 101,2; 99,4; 106,1; 102,6; 100,6; 98,8; 98,2; 101,1; 100,6; 99,8.

Знайти довірчий інтервал для дисперсії з надійністю 0,95.

Завдання 7. Під час тестування системи виявлення вторгнень (IDS) було проведено 20 вимірювань часу реакції системи на аномальну мережеву активність. Встановлено, що в середньому для обробки одного інциденту потрібно 5,5 с, а варіанса становить $s^2 = 2,89$. Вважаючи, що час обробки розподілений нормально, знайдіть інтервальні оцінки для:

- А) Математичного сподівання (середнього часу реакції) з надійністю 0.95.
- В) Генеральної дисперсії (показника стабільності системи) з надійністю 0.98.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Для оцінки стабільності швидкості передачі даних у каналі зв'язку було зроблено $n = 25$ замірів. Обчислена виправлена вибіркова дисперсія становить $s^2 = 12.5$. Відомо, що час передачі має нормальний розподіл. Необхідно перевірити:

А) На рівні значущості $\alpha = 0.05$ гіпотезу $H_0: \sigma^2 = 10$ при альтернативній $H_1: \sigma^2 \neq 10$.

Б) На рівні значущості $\alpha = 0.01$ гіпотезу $H_0: \sigma^2 = 10$ при альтернативній $H_1: \sigma^2 > 10$.

Завдання 2. Для моніторингу якості з'єднання аналізується стабільність пінг-запитів. Канал вважається стабільним, якщо дисперсія часу затримки не перевищує $\sigma^2 = 0.2$ мс. Вибірка затримок (у мс) подана у таблиці:

Затримка x_i	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0
Кількість пакетів n_i	3	5	10	5	2

При рівні значущості 0,05 перевірте, чи забезпечує канал потрібну стабільність.

Завдання 3. У межах перевірки системи виявлення вторгнень (IDS) аналізується стабільність інтервалів між надходженнями контрольних пакетів. За документацією, дисперсія цього часу має становити $\sigma^2 = 25$. Було проведено $n = 16$ вимірювань, за якими отримано вибірку

варіансу $s^2 = 18$. Необхідно на рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити гіпотезу про стабільну роботу сенсора ($H_0: \sigma^2 = 25$), при альтернативній гіпотезі, що дисперсія є суттєво меншою ($H_1: \sigma^2 < 25$).

Завдання 4. У межах аудиту безпеки ІТ-інфраструктури компанії аналізується стабільність роботи IDS-сенсора. За проектною документацією, рівень «шуму» (дисперсія часу обробки пакетів) має становити $\sigma^2 = 12$. Було проведено $n = 15$ контрольних вимірювань, за якими отримано вибірку варіансу $s^2 = 11$. Необхідно на рівні значущості $\alpha = 0,01$ перевірити гіпотезу про те, що сенсор працює стабільно ($H_0: \sigma^2 = 12$), при альтернативній гіпотезі, що дисперсія є меншою за критичний поріг ($H_1: \sigma^2 < 10$).

Завдання 5. Відділ кібербезпеки порівнює стабільність часу відгуку двох різних серверів (вузол А та вузол Б).

- Для вузла А зроблено $n = 16$ замірів, виправлена вибірка дисперсія $s_1^2 = 3.4$.
- Для вузла Б зроблено $m = 11$ замірів, виправлена вибірка дисперсія $s_2^2 = 1.2$.

При рівні значущості $0,05$ перевірте нульову гіпотезу про рівність теоретичних дисперсій $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ при двох варіантах конкуруючих гіпотез:

А) $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (вузли мають різну стабільність).

Б) $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ (вузол Б стабільніший за вузол А).

Завдання 6. У межах системи моніторингу безпеки фірми аналізується інтенсивність трафіку (кількість пакетів на секунду) для двох незалежних серверів. Висока варіативність трафіку може свідчити про початок атаки або нестабільність захищеного каналу.

- Для сервера А за 25 днів спостережень отримано вибірку варіансу $s_1^2 = 6,52$.
- Для сервера В за 23 дні спостережень отримано варіансу $s_2^2 = 3,47$.

На рівні значущості $\alpha = 0,01$ перевірити нульову гіпотезу про рівність дисперсій інтенсивності трафіку ($H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$) при альтернативній гіпотезі, що сервер А має значно вищу дисперсію ($H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$).

Завдання 7. Для вибору обладнання було протестовано два типи мережевих шлюзів. Протягом випробувань фіксувався час затримки пакетів (у мс). Результати для двох пристроїв подано у вигляді таблиць:

Шлюз А:

Затримка x_i	10	12	15	18
Частота n_i	3	5	4	3

Шлюз Б:

Затримка y_i	11	13	14	16	17
Частота m_i	2	4	6	2	1

Чи можна стверджувати на рівні значущості $\alpha = 0.05$, що обидва шлюзи забезпечують однакову стабільність роботи? Припустити, що час затримки має нормальний розподіл.

Завдання 8. Проводиться аналіз стабільності часу обробки пакетів сервером (у мілісекундах). Для виявлення потенційних аномалій, що можуть вказувати на DoS-атаку, необхідно оцінити дисперсію часу обробки. Було отримано вибірку об'ємом $n = 10$ спостережень:

12,1; 11,8; 12,5; 11,9; 12,2; 12,0; 12,4; 11,7; 12,3; 12,1.

Знайти довірчий інтервал для дисперсії з надійністю 0,95.

Завдання 9. Проводився аналіз ефективності нового алгоритму шифрування. Проведено 10 випробувань часу виконання операції зашифрування блоку даних. Встановлено, що виправлене середнє квадратичне відхилення (стандарт) часу виконання становить 800 мкс. Відомо, що час обробки X розподілений нормально. Для моделювання стійкості до атак за сторонніми каналами необхідно знайти довірчий інтервал генеральної дисперсії σ^2 з надійністю: а) $\gamma = 0,95$; б) $\gamma = 0,98$.

Завдання 10. Під час аудиту безпеки хмарного сховища було проведено $n = 25$ вимірювань часу доступу до зашифрованих файлів. За результатами вибірки встановлено: середній час доступу 4,2 с. та вибіркова дисперсія 2,25.

Вважаючи, що час доступу розподілений нормально, знайдіть:

1. Довірчий інтервал для математичного сподівання (середнього часу) з надійністю 0,95.
2. Довірчий інтервал для генеральної дисперсії (показника стабільності) з надійністю 0,95.

Завдання 11. Було проведено дослідження роботи апаратного модуля безпеки (HSM). Було виміряно час генерації 15 ключів. Отримано такі показники відхилення часу генерації від еталонного значення: середнє відхилення $\bar{x} = 43$ мкм, виправлена дисперсія $s^2 = 90,25$ мкм². Припускаючи нормальний розподіл величини, знайдіть інтервальні оцінки для математичного сподівання та дисперсії з надійністю $\gamma = 0,95$.

КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФІШЕРА-СНЕДЕКОРА $F(v_1, v_2)$
 $(v_1 — \text{КІЛЬКІСТЬ СТУПЕНІВ ВІЛЬНОСТІ ЧИСЕЛНИКА}, v_2 — \text{КІЛЬКІСТЬ СТУПЕНІВ ВІЛЬНОСТІ ЗНАМЕННИКА})$

Рівень значущості 0,01																				
v ₂	v ₁																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
1	4052	4999	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366	
2	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,42	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,49	99,50	
3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,05	26,87	26,69	26,60	26,50	26,41	26,32	26,22	26,13	
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,37	14,20	14,02	13,93	13,84	13,75	13,65	13,56	13,46	
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,89	9,72	9,55	9,47	9,38	9,29	9,20	9,11	9,02	
6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,72	7,56	7,40	7,31	7,23	7,14	7,06	6,97	6,88	
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,47	6,31	6,16	6,07	5,99	5,91	5,82	5,74	5,65	
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,67	5,52	5,36	5,28	5,20	5,12	5,03	4,95	4,86	
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,11	4,96	4,81	4,73	4,65	4,57	4,48	4,40	4,31	
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,71	4,56	4,41	4,33	4,25	4,17	4,08	4,00	3,91	
11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,40	4,25	4,10	4,02	3,94	3,86	3,78	3,69	3,60	
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,16	4,01	3,86	3,78	3,70	3,62	3,54	3,45	3,36	
13	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	3,96	3,82	3,66	3,59	3,51	3,43	3,34	3,25	3,17	
14	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,80	3,66	3,51	3,43	3,35	3,27	3,18	3,09	3,00	
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,67	3,52	3,37	3,29	3,21	3,13	3,05	2,96	2,87	
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,55	3,41	3,26	3,18	3,10	3,02	2,93	2,84	2,75	
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,46	3,31	3,16	3,08	3,00	2,92	2,83	2,75	2,65	
18	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,37	3,23	3,08	3,00	2,92	2,84	2,75	2,66	2,57	
19	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,30	3,15	3,00	2,92	2,84	2,76	2,67	2,58	2,49	
20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,23	3,09	2,94	2,86	2,78	2,69	2,61	2,52	2,42	
21	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,17	3,03	2,88	2,80	2,72	2,64	2,55	2,46	2,36	
22	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,12	2,98	2,83	2,75	2,67	2,58	2,50	2,40	2,31	
23	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,07	2,93	2,78	2,70	2,62	2,54	2,45	2,35	2,26	
24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,03	2,89	2,74	2,66	2,58	2,49	2,40	2,31	2,21	
25	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	2,99	2,85	2,70	2,62	2,54	2,45	2,36	2,27	2,17	
26	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	2,96	2,81	2,66	2,58	2,50	2,42	2,33	2,23	2,13	
27	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,93	2,78	2,63	2,55	2,47	2,38	2,29	2,20	2,10	
28	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,90	2,75	2,60	2,52	2,44	2,35	2,26	2,17	2,06	
29	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,87	2,73	2,57	2,49	2,41	2,33	2,23	2,14	2,03	
30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,84	2,70	2,55	2,47	2,39	2,30	2,21	2,11	2,01	
40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,66	2,52	2,37	2,29	2,20	2,11	2,02	1,92	1,80	
60	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,50	2,35	2,20	2,12	2,03	1,94	1,84	1,73	1,60	
120	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,34	2,19	2,03	1,95	1,86	1,76	1,66	1,53	1,38	
∞	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,18	2,04	1,88	1,79	1,70	1,59	1,47	1,32	1,00	

Рівень значущості 0,025																				
v ₂	v ₁																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
1	647,79	799,50	864,16	899,58	921,85	937,11	948,22	956,66	963,28	968,63	976,71	984,87	993,10	997,25	1001	1006	1010	1014	1018	
2	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	39,39	39,40	39,41	39,43	39,45	39,46	39,46	39,47	39,48	39,49	39,50	
3	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54	14,47	14,42	14,34	14,25	14,17	14,12	14,08	14,04	13,99	13,95	13,90	
4	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	8,90	8,84	8,75	8,66	8,56	8,51	8,46	8,41	8,36	8,31	8,26	
5	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	6,68	6,62	6,52	6,43	6,33	6,28	6,23	6,18	6,12	6,07	6,02	
6	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	5,52	5,46	5,37	5,27	5,17	5,12	5,07	5,01	4,96	4,90	4,85	
7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90	4,82	4,76	4,67	4,57	4,47	4,41	4,36	4,31	4,25	4,20	4,14	
8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	4,36	4,30	4,20	4,10	4,00	3,95	3,89	3,84	3,78	3,73	3,67	
9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	4,03	3,96	3,87	3,77	3,67	3,61	3,56	3,51	3,45	3,39	3,33	
10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	3,78	3,72	3,62	3,52	3,42	3,37	3,31	3,26	3,20	3,14	3,08	
11	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	3,59	3,53	3,43	3,33	3,23	3,17	3,12	3,06	3,00	2,94	2,88	
12	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,61	3,51	3,44	3,37	3,28	3,18	3,07	3,02	2,96	2,91	2,85	2,79	2,72	
13	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	3,31	3,25	3,15	3,05	2,95	2,89	2,84	2,78	2,72	2,66	2,60	
14	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	3,21	3,15	3,05	2,95	2,84	2,79	2,73	2,67	2,61	2,55	2,49	
15	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	3,12	3,06	2,96	2,86	2,76	2,70	2,64	2,59	2,52	2,46	2,40	
16	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,22	3,12	3,05	2,99	2,89	2,79	2,68	2,63	2,57	2,51	2,45	2,38	2,32	
17	6,04	4,62	4,01	3,66	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,92	2,82	2,72	2,62	2,56	2,50	2,44	2,38	2,32	2,25	
18	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,10	3,01	2,93	2,87	2,77	2,67	2,56	2,50	2,44	2,38	2,32	2,26	2,19	
19	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	3,05	2,96	2,88	2,82	2,72	2,62	2,51	2,45	2,39	2,33	2,27	2,20	2,13	
20	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	3,01	2,91	2,84	2,77	2,68	2,57	2,46	2,41	2,35	2,29	2,22	2,16	2,09	
21	5,83	4,42	3,82	3,48	3,25	3,09	2,97	2,87	2,80	2,73	2,64	2,53	2,42	2,37	2,31	2,25	2,18	2,11	2,04	
22	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,93	2,84	2,76	2,70	2,60	2,50	2,39	2,33	2,27	2,21	2,14	2,08	2,00	
23	5,75	4,35	3,75	3,41	3,18	3,02	2,90	2,81	2,73	2,67	2,57	2,47	2,36	2,30	2,24	2,18	2,11	2,04	1,97	
24	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,87	2,78	2,70	2,64	2,54	2,44	2,33	2,27	2,21	2,15	2,08	2,01	1,94	
25	5,69	4,29	3,69	3,35	3,13	2,97	2,85	2,75	2,68	2,61	2,51	2,41	2,30	2,24	2,18	2,12	2,05	1,98	1,91	
26	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,82	2,73	2,65	2,59	2,49	2,39	2,28	2,22	2,16	2,09	2,03	1,95	1,88	
27	5,63	4,24	3,65	3,31	3,08	2,92	2,80	2,71	2,63	2,57	2,47	2,36	2,25	2,19	2,13	2,07	2,00	1,93	1,85	
28	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,78	2,69	2,61	2,55	2,45	2,34	2,23	2,17	2,11	2,05	1,98	1,91	1,83	
29	5,59	4,20	3,61	3,27	3,04	2,88	2,76	2,67	2,59	2,53	2,43	2,32	2,21	2,15	2,09	2,03	1,96	1,89	1,81	
30	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,75	2,65	2,57	2,51	2,41	2,31	2,20	2,14	2,07	2,01	1,94	1,87	1,79	
40	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,62	2,53	2,45	2,39	2,29	2,18	2,07	2,01	1,94	1,88	1,80	1,72	1,64	
60	5,29	3,93	3,34	3,01	2,79	2,63	2,51	2,41	2,33	2,27	2,17	2,06	1,94	1,88	1,82	1,74	1,67	1,58	1,48	
120	5,15	3,80	3,23	2,89	2,67	2,52	2,39	2,30	2,22	2,16	2,05	1,94	1,82	1,76	1,69	1,61	1,53	1,43	1,31	
∞	5,02	3,69	3,12	2,79	2,57	2,41	2,29	2,19	2,11	2,05	1,94	1,83	1,71	1,64	1,57	1,48	1,39	1,27	1,00	

Рівень значущості 0,05																				
v ₂	v ₁																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254	
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,41	19,43	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50	
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53	
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63	
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,36	
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67	
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23	
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93	
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71	
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54	
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40	
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30	
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21	
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13	
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07	
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01	
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96	
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92	
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88	
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84	
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81	
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78	
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76	
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73	
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71	
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,15	2,07	1,99	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,69	
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,13	2,06	1,97	1,93	1,88	1,84	1,79	1,73	1,67	
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,12	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65	
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,10	2,03	1,94	1,90	1,85	1,81	1,75	1,70	1,64	
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62	
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51	
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39	
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25	
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00	

Рівень значущості 0,1																				
v2	v1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
1	39,86	49,50	53,59	55,83	57,24	58,20	58,91	59,44	59,86	60,19	60,71	61,22	61,74	62,00	62,26	62,53	62,79	63,06	63,33	
2	8,53	9,00	9,16	9,24	9,29	9,33	9,35	9,37	9,38	9,39	9,41	9,42	9,44	9,45	9,46	9,47	9,47	9,48	9,49	
3	5,54	5,46	5,39	5,34	5,31	5,28	5,27	5,25	5,24	5,23	5,22	5,20	5,18	5,18	5,17	5,16	5,15	5,14	5,13	
4	4,54	4,32	4,19	4,11	4,05	4,01	3,98	3,95	3,94	3,92	3,90	3,87	3,84	3,83	3,82	3,80	3,79	3,78	3,76	
5	4,06	3,78	3,62	3,52	3,45	3,40	3,37	3,34	3,32	3,30	3,27	3,24	3,21	3,19	3,17	3,16	3,14	3,12	3,10	
6	3,78	3,46	3,29	3,18	3,11	3,05	3,01	2,98	2,96	2,94	2,90	2,87	2,84	2,82	2,80	2,78	2,76	2,74	2,72	
7	3,59	3,26	3,07	2,96	2,88	2,83	2,78	2,75	2,72	2,70	2,67	2,63	2,59	2,58	2,56	2,54	2,51	2,49	2,47	
8	3,46	3,11	2,92	2,81	2,73	2,67	2,62	2,59	2,56	2,54	2,50	2,46	2,42	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32	2,29	
9	3,36	3,01	2,81	2,69	2,61	2,55	2,51	2,47	2,44	2,42	2,38	2,34	2,30	2,28	2,25	2,23	2,21	2,18	2,16	
10	3,29	2,92	2,73	2,61	2,52	2,46	2,41	2,38	2,35	2,32	2,28	2,24	2,20	2,18	2,16	2,13	2,11	2,08	2,06	
11	3,23	2,86	2,66	2,54	2,45	2,39	2,34	2,30	2,27	2,25	2,21	2,17	2,12	2,10	2,08	2,05	2,03	2,00	1,97	
12	3,18	2,81	2,61	2,48	2,39	2,33	2,28	2,24	2,21	2,19	2,15	2,10	2,06	2,04	2,01	1,99	1,96	1,93	1,90	
13	3,14	2,76	2,56	2,43	2,35	2,28	2,23	2,20	2,16	2,14	2,10	2,05	2,01	1,98	1,96	1,93	1,90	1,88	1,85	
14	3,10	2,73	2,52	2,39	2,31	2,24	2,19	2,15	2,12	2,10	2,05	2,01	1,96	1,94	1,91	1,89	1,86	1,83	1,80	
15	3,07	2,70	2,49	2,36	2,27	2,21	2,16	2,12	2,09	2,06	2,02	1,97	1,92	1,90	1,87	1,85	1,82	1,79	1,76	
16	3,05	2,67	2,46	2,33	2,24	2,18	2,13	2,09	2,06	2,03	1,99	1,94	1,89	1,87	1,84	1,81	1,78	1,75	1,72	
17	3,03	2,64	2,44	2,31	2,22	2,15	2,10	2,06	2,03	2,00	1,96	1,91	1,86	1,84	1,81	1,78	1,75	1,72	1,69	
18	3,01	2,62	2,42	2,29	2,20	2,13	2,08	2,04	2,00	1,98	1,93	1,89	1,84	1,81	1,78	1,75	1,72	1,69	1,66	
19	2,99	2,61	2,40	2,27	2,18	2,11	2,06	2,02	1,98	1,96	1,91	1,86	1,81	1,79	1,76	1,73	1,70	1,67	1,63	
20	2,97	2,59	2,38	2,25	2,16	2,09	2,04	2,00	1,96	1,94	1,89	1,84	1,79	1,77	1,74	1,71	1,68	1,64	1,61	

Рівень значущості 0,1																				
v2	v1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
21	2,96	2,57	2,36	2,23	2,14	2,08	2,02	1,98	1,95	1,92	1,87	1,83	1,78	1,75	1,72	1,69	1,66	1,62	1,59	
22	2,95	2,56	2,35	2,22	2,13	2,06	2,01	1,97	1,93	1,90	1,86	1,81	1,76	1,73	1,70	1,67	1,64	1,60	1,57	
23	2,94	2,55	2,34	2,21	2,11	2,05	1,99	1,95	1,92	1,89	1,84	1,80	1,74	1,72	1,69	1,66	1,62	1,59	1,55	
24	2,93	2,54	2,33	2,19	2,10	2,04	1,98	1,94	1,91	1,88	1,83	1,78	1,73	1,70	1,67	1,64	1,61	1,57	1,53	
25	2,92	2,53	2,32	2,18	2,09	2,02	1,97	1,93	1,89	1,87	1,82	1,77	1,72	1,69	1,66	1,63	1,59	1,56	1,52	
26	2,91	2,52	2,31	2,17	2,08	2,01	1,96	1,92	1,88	1,86	1,81	1,76	1,71	1,68	1,65	1,61	1,58	1,54	1,50	
27	2,90	2,51	2,30	2,17	2,07	2,00	1,95	1,91	1,87	1,85	1,80	1,75	1,70	1,67	1,64	1,60	1,57	1,53	1,49	
28	2,89	2,50	2,29	2,16	2,06	2,00	1,94	1,90	1,87	1,84	1,79	1,74	1,69	1,66	1,63	1,59	1,56	1,52	1,48	
29	2,89	2,50	2,28	2,15	2,06	1,99	1,93	1,89	1,86	1,83	1,78	1,73	1,68	1,65	1,62	1,58	1,55	1,51	1,47	
30	2,88	2,49	2,28	2,14	2,05	1,98	1,93	1,88	1,85	1,82	1,77	1,72	1,67	1,64	1,61	1,57	1,54	1,50	1,46	
40	2,84	2,44	2,23	2,09	2,00	1,93	1,87	1,83	1,79	1,76	1,71	1,66	1,61	1,57	1,54	1,51	1,47	1,42	1,38	
60	2,79	2,39	2,18	2,04	1,95	1,87	1,82	1,77	1,74	1,71	1,66	1,60	1,54	1,51	1,48	1,44	1,40	1,35	1,29	
120	2,75	2,35	2,13	1,99	1,90	1,82	1,77	1,72	1,68	1,65	1,60	1,55	1,48	1,45	1,41	1,37	1,32	1,26	1,19	
∞	2,71	2,30	2,08	1,94	1,85	1,77	1,72	1,67	1,63	1,60	1,55	1,49	1,42	1,38	1,34	1,30	1,24	1,17	1,00	